Algoritmo A*

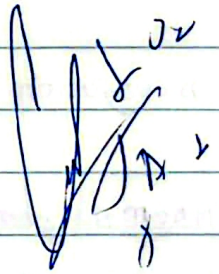
El algoritmo A* (A estrella) es un algoritmo de búsqueda utilizado en Inteligencia Artificial para encontrar una ruta de menor costo entre un punto de inicio y un punto de destino

Se utiliza principalmente cuando un problema puede representarse mediante nodos y conexiones, por ejemplo para encontrar el camino más corto en un mapa, videojuegos, robots, sistemas de navegación y redes.

A* combina dos estrategias

Costo real: cuánto ha costado llegar desde el inicio hasta el nodo actual

Estimación: cuánto se calcula que falta para llegar al destino



¿Como funciona?

A* utiliza una función llamada.

$$f(n) = g(n) + h(n)$$

Donde

$f(n)$: costo total del estimado del camino
$g(n)$: costo real desde el nodo inicial hasta el nodo actual
$h(n)$: estimación del costo desde el nodo actual hasta el destino
Esta función se conoce como heurística.

Escaneado con CamScanner

Por lo tanto

$f(n)$ = lo que ya recorrí + lo que calculo que falta recorrer.

El algoritmo selecciona normalmente el nodo con el menor valor de $f(n)$ y continúa explorando hasta encontrar el destino.

Aplicaciones del Algoritmo A*

El algoritmo A* tiene muchas aplicaciones en Inteligencia Artificial, por ejemplo

Videojuegos: movimiento de personajes y enemigos

Robotica: planificación de movimientos

Sistemas de navegación: búsqueda de rutas

Vehículos autónomos: planificación de trayectorias

Resolución de problemas: búsqueda de soluciones en espacios de estado

Redes: busqueda de caminos con menor costo.

Escaneado con CamScanner

Implicaciones éticas y sociales del uso de la Inteligencia Artificial

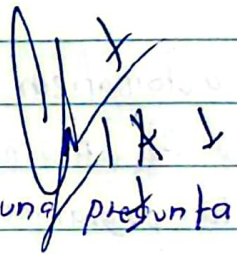
Implicaciones éticas

1. Privacidad y protección de datos: Los sistemas de IA pueden utilizar grandes cantidades de información personal. Esto genera preocupación sobre cómo se recopilan, almacenan y utilizan los datos de las personas.

2. Sesgos y discriminación

La IA aprende a partir de datos. Si esos datos contienen prejuicios o desigualdades, el sistema puede reproducirlos.

3. Responsabilidad



Cuando una IA comete un error, surge una pregunta

¿Quién es el responsable de las consecuencias?

Puede ser el desarrollador, la empresa que utilica el sistema, el usuario o varias partes. Por ello es importante establecer responsabilidades claras.

4. Transparencia

Algunos sistemas de IA pueden tomar decisiones difíciles de explicar. Esto se conoce como el problema de la caja negra. En situaciones importantes como créditos, contratación laboral o diagnósticos médicos las personas deberían poder conocer las razones que influyeron en una decisión automatizada.

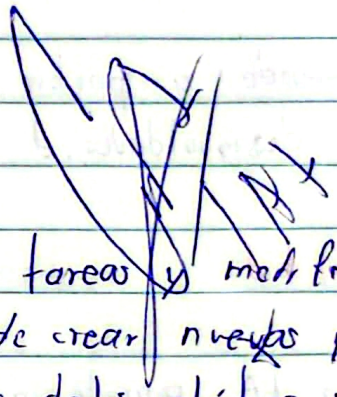
Escaneado con CamScanner

5. Uso malintencionado.

La IA tambien puede utilizarse para actividades perjudiciales como crear información falsa, manipular imágenes y videos realizar fraudes o automatizar determinados ataques informáticos.

Implicaciones sociales

La inteligencia Artificial tambien esta provocado cambios importantes en la sociedad



1- Empleo y automatización

La IA puede automatizar determinadas tareas y modificar algunas puestos de trabajo. Al mismo tiempo, puede crear nuevas profesiones relacionadas a la programación, analisis de datos, robótica y desarrollo de sistemas inteligentes.

2. Educación

La IA puede ayudar a la estudiantes a investigar, practicar y comprender diferentes temas. Sin embargo, utilizarla para copiar trabajos en aprender puede afectar d desarrollo academico.

3. Desigualdad tecnológica

No todas las personas tienen d mismo acceso a Internet, dispositivos y herramientas de IA. Esto puede aumentar la brecha entre quienes tienen acceso a esta tecnologias y quienes no.

Escaneado con CamScanner

Paradigmas de la Inteligencia Artificial

Un paradigma de IA es una forma o enfoque utilizado para diseñar sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana como aprender, razonar, tomar decisiones.

Paradigma simbólico

También llamado IA simbólica o IA basada en reglas se basa en representar el conocimiento mediante símbolos, reglas y lógica.

Caracteristicas

- Utilica reglas de tipo SI ENTONCES
- El conocimiento es introducido explicitamente
- Utiliza lógica para tomar decisiones
- No necesita aprender necesariamente de grandes cantidades de datos

Ejemplo si un paciente tiene fiebre y tos → ENTONCES puede tener una infección respiratoria

Escaneado con CamScanner

Paradigma conexionista

Se inspira en el funcionamiento del cerebro humano y las neuronas.

Su principal teondogía son las redes neuronales artificiales que aprenden a partir de datos.

Caracteristicas,

- Utiliza neuronas artificiales
- Aprende mediante ejemplos
- Identifica patrones
- Puede mejorar con el entrenamiento
- Es fundamental en el Deep Learning

Ejemplo una red neuronal recibe miles de imagenes de personas y aprende a distinguir entre persona y no persona

Aplicaciones

- Reconocimiento facial
- Deteccion de personas y objetos
- Reconocimiento de voz
- Traducción automática.

Escaneado con CamScanner

Paradigma evolutivo

Esta inspirado en la evolución biológica y la selecuon natural

Busca encontrar soluciones mediante procesos simulares a la evolución

Utiliza conceptos como

- Población
- Individuos
- Selección
- Mutación
- Cruzamiento
- Adaptación

Ejemplo: Un algoritmo genera diferentes soluciones para un problema y conserva los mejores para crear nuevas soluciones.

Algoritmos geneticos

Aplicaciones

- Optimización
- Diseño de sistemas
- Planificación
- Busqueda de soluciones

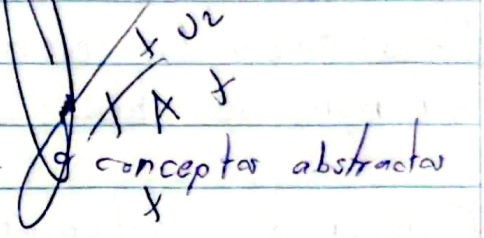
Escaneado con CamScanner

Redes semánticas y razonamiento monótono

Las redes semánticas y el razonamiento monótono son conceptos fundamentales en la representación del conocimiento dentro de la Inteligencia Artificial (IA)

Redes semánticas

Una red semántica es una estructura de datos en forma de grafo dirigido que representa el conocimiento mediante relaciones entre conceptos



Nodos: Representan objetos, personas, lugares o conceptos abstractos (se dibujan como círculos o óvalos).

Arcos o enlaces: Son las líneas o flechas que conectan los nodos e indican el tipo de relación entre ellos (por ejemplo "es un", "tiene", "forma parte de").

Herencia de propiedades: Permite que un concepto hijo herede características de un concepto padre (por ejemplo, si Pajaro "tiene alas" y Canario "es un" Pajaro, entonces Canario hereda que tiene alas).

Aplicaciones: Se utilizan en sistemas de recomendación, procesamiento del lenguaje natural (PLN), ontologías y recuperación de información

Escaneado con CamScanner

Razonamiento Monótono

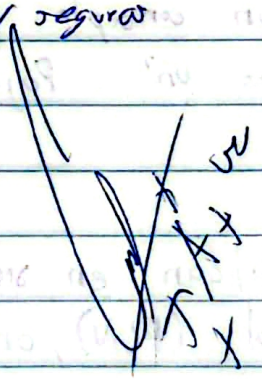
El razonamiento monótono es un tipo de inferencia lógica deductiva donde la conclusiones obtenidas son acumulativas e inalterables

Naturaleza progresiva: Una vez que se deduce una conclusión a partir de ciertas premisas, esta no se retracta ni se invalida aunque se añada nueva información al sistema.

Consistencia: La nuevas premisas jamas contradicen ni eliminan los hecho previos.

Campos de aplicación: Se utilica en matemáticas, leyes de la física, sistemas legales tradicionales y programación informática formal.

Diferencia clave. A diferencia del razonamiento no monótono (que permite desechar conclusiones si cambian las condiciones o aparece una excepción) el razonamiento monótono exige una base de reglas rigidas y seguras.



Escaneado con CamScanner

Razonamiento probabilistico y Teorema de Bayes

Razonamiento probabilistico

En el mundo real, la Inteligencia Artificial se enfrenta a datos incompletos, ruidosos o contradictorios. El razonamiento probabilistico es la rama de la IA que permite a las máquinas tomar decisiones acertadas bajo condiciones de incertidumbre, utilizando las leyes de la probabilidad en lugar de la lógica binaria rigida (verdadero/falso).

¿Cómo funciona? En lugar de decir "si el cielo está gris, va a llover", la IA calcula la probabilidad: $P(\text{Lluvia} \mid \text{Cielo Gris}) = 0.8$ (85% de probabilidad).

Aplicacion principal: Redes bayesianas, diagnosticos médicos automatizados y sistemas de predicción climática o financiera.

El Teorema de Bayes

Es la formula matemática fundamental del razonamiento probabilistico. Permite a una IA actualizar la probabilidad de que una hipotesis sea cierta a medida que se descubre nueva evidencia o datos.

El teorema de Bayes expresa la probabilidad de que ocurra el evento A dado que ha ocurrido B, en función de la probabilidad de que ocurra B dado que ha ocurrido A, de la probabilidad de A y de la probabilidad de B. La formula del teorema de Bayes es la siguiente:

$$P(A/B) = \frac{P(A) \times P(B/A)}{P(B)}$$

Escaneado con CamScanner

Como se puede apreciar, el teorema de Bayes permite calcular la probabilidad de que ocurra un evento, a partir de valores conocidos de otras probabilidades relacionada al evento.

El teorema o regla de Bayes fue planteado por el matemático y religioso ingles Thomas Bayes. Este teorema fue publicado en el año de 1763, dos años después de la muerte de Bayes.

Escaneado con CamScanner